

高中數學・物理 綜合練習卷（評估用自製樣卷）

本卷 10 題全部由本專案作者自行編寫，用於展示與評估系統流程，不取自任何特定考卷、題本或出版品。

1.（數學・單選）

$\log_2 8 + \log_2 4$ 之值為何？

(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 12

2.（數學・計算）

設平面向量 $\vec{a} = (3, 4)$ 、 $\vec{b} = (1, 2)$ ，求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 。

3.（數學・填空）

設平面向量 $\vec{a} = (2, k)$ 與 $\vec{b} = (3, 6)$ 互相垂直，求 k 。

4.（數學・單選）

$\sin^2 40^\circ + \cos^2 40^\circ$ 之值為何？

(A) 1 (B) 0 (C) $\frac{1}{2}$ (D) 需查表才能得知

5.（物理・計算）

質量 2 kg 的物體受到合力 10 N，求其加速度。

6.（物理・計算）

長 1 m 的輕繩繫住質量 2 kg 的小球，在光滑水平面上以 3 m/s 的速率作等速圓周運動，求繩的張力。

7.（物理・計算）

物體由靜止出發，以 2 m/s^2 的等加速度直線前進，求 5 秒後的位移。

8.（數學・單選）

已知 $\log_{10} 2 = 0.3010$ ，利用 $\log_{10} 5 = \log_{10} \frac{10}{2}$ 求 $\log_{10} 5$ 之近似值。

(A) 0.6990 (B) 0.3010 (C) 0.1505 (D) 1.6990

9.（物理・單選）

馬拉車前進時，馬對車的作用力 F^A 與車對馬的反作用力，兩者的關係為何？

(A) 馬對車的力較大 (B) 大小相等、方向相反 (C) 車對馬的力較大 (D) 視速度而定

10.（物理・多選）

關於等速圓周運動，下列敘述何者正確？（複選）

(A) 速率不變 (B) 速度不變 (C) 加速度指向圓心 (D) 合力為零